

SIMPLIFICACIÓN ALGEBRAICA

Propósito: Utilizar las reglas de integración básicas para determinar integrales indefinidas.

Ejercicio: Determinar la integral indefinida. Comprobar la respuesta derivando.

a	$\int \frac{1 + 2t - t^2}{\sqrt{t}} dt$	$= 30\sqrt{t} + 20\sqrt{t^3} - 6\sqrt{t^5} + C$
b	$\int (x^3 + 5)(x^3 - 5) dx$	$= \frac{x^7}{7} - 25x + C$
c	$\int \frac{x^4}{\sqrt{x}} dx$	$= \frac{2\sqrt{x^9}}{9} + C$
d	$\int \sqrt[3]{x}(x^2 - 4x) dx$	$= \frac{3x^3\sqrt[3]{x}}{10} - \frac{4x^2\sqrt[3]{x}}{7} + C$
e	$\int \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} dx$	$= -\csc(x) + C$
f	$\int \frac{dx}{1 + \sin(x)}$	$= \tan(x) - \sec(x) + C$

a	$\int \frac{1 + 2t - t^2}{\sqrt{t}} dt$
---	---

(Expresar la función racional como una suma/resta de funciones racionales,
dado que cada término del numerador y el término del denominador es una potencia de t)

$$= \int \left(\frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{2t}{\sqrt{t}} - \frac{t^2}{\sqrt{t}} \right) dt$$

(Expresar la integral de una suma como la suma de las integrales)

$$= \int \frac{1}{\sqrt{t}} dt + 2 \int \frac{t}{\sqrt{t}} dt - \int \frac{t^2}{\sqrt{t}} dt$$

(Aplicar las propiedades de la potenciación para reescribir el integrando)

$$= \int t^{-\frac{1}{2}} dt + 2 \int t \left(t^{-\frac{1}{2}} \right) dt - \int t^2 \left(t^{-\frac{1}{2}} \right) dt$$

(Integrar la primera integral y aplicar las propiedades de la potenciación en las restantes)

$$= 2t^{\frac{1}{2}} + C + 2 \int t^{\frac{1}{2}} dt - \int t^{\frac{3}{2}} dt$$

(Integrar la segunda y la tercera integral)

$$= 2\sqrt{t} + C + 2 \left(\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right) + D - \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + E$$

(Aplicar las propiedades de la potenciación)

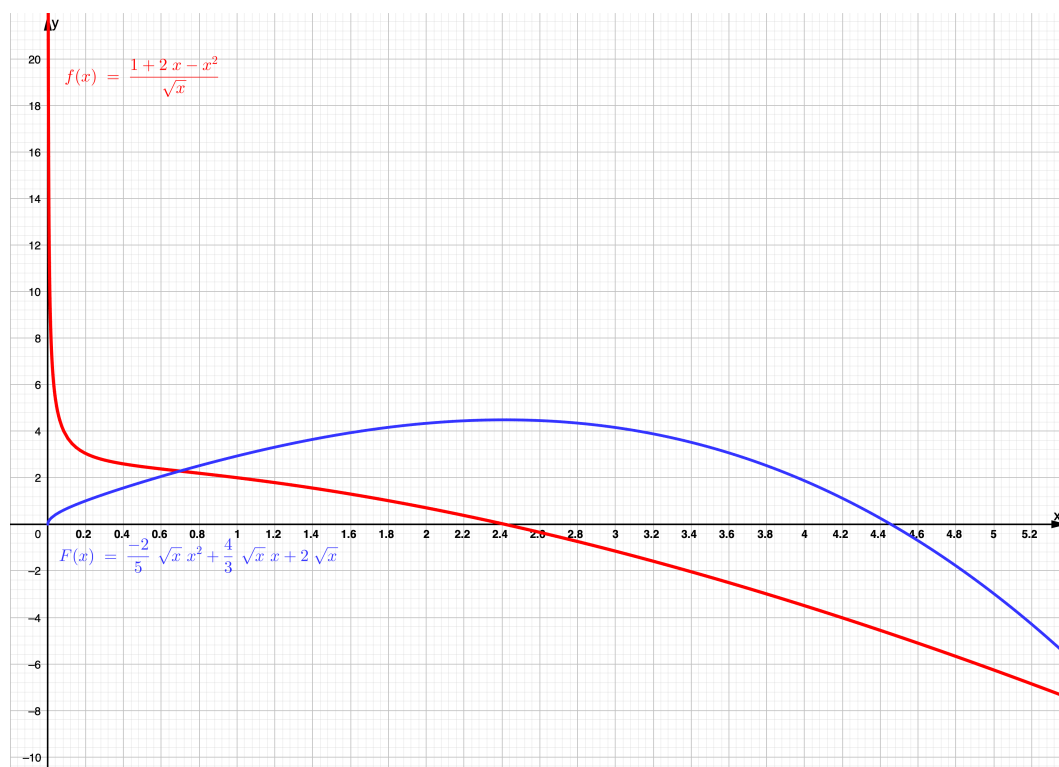
$$= 2\sqrt{t} + \frac{4}{3}\sqrt{t^3} - \frac{2}{5}\sqrt{t^5} + F$$

(Multiplicar cada término por el mínimo común denominador)

$$= 30\sqrt{t} + 20\sqrt{t^3} - 6\sqrt{t^5} + F$$

(Simplificar raíces)

$$= 30\sqrt{t} + 20t\sqrt{t} - 6t^2\sqrt{t} + F$$



b

$$\int (x^3 + 5)(x^3 - 5) dx$$

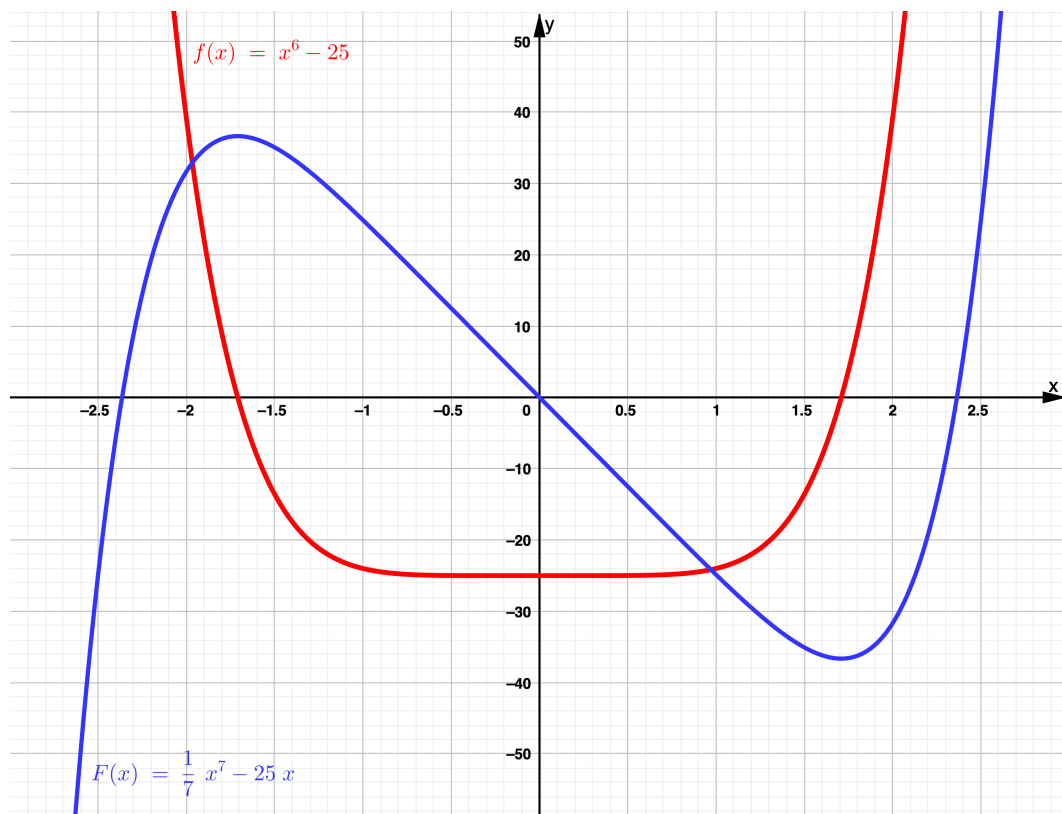
(Desarrollar los factores/Multiplicar)

$$= \int (x^6 - 25) dx$$

(Expresar la integral de una diferencia como la diferencia de las integrales)

$$= \int x^6 dx - 25 \int dx$$

$$= \frac{x^7}{7} - 25x + C$$



c	$\int \frac{x^4}{\sqrt{x}} dx$
----------	--------------------------------

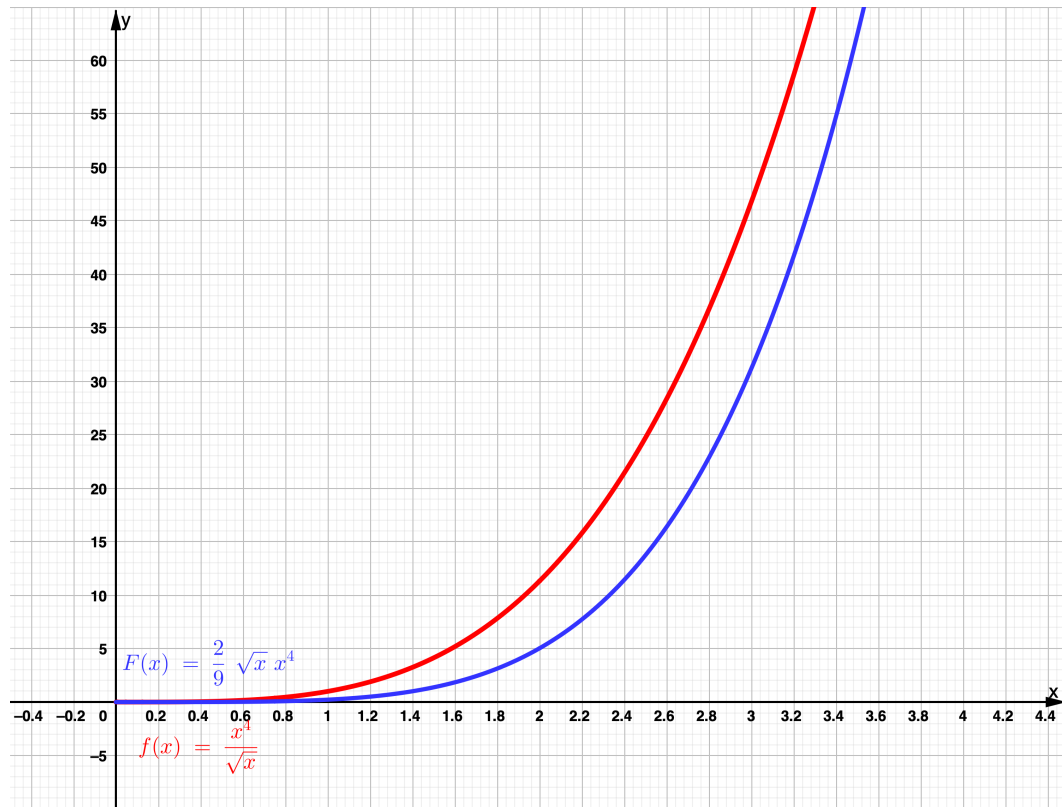
$$= \int \frac{x^4}{x^{\frac{1}{2}}} dx$$

$$= \int x^4 \left(x^{-\frac{1}{2}} \right) dx$$

$$= \int x^{\frac{7}{2}} dx$$

$$= \frac{2x^{\frac{9}{2}}}{\frac{9}{2}} + C$$

$$= \frac{2\sqrt{x^9}}{9} + C$$



d	$\int \sqrt[3]{x} \left(x^2 - \frac{4}{3}x \right) dx$
----------	---

$$= \int x^{\frac{1}{3}} \left(x^2 - \frac{4}{3}x \right) dx$$

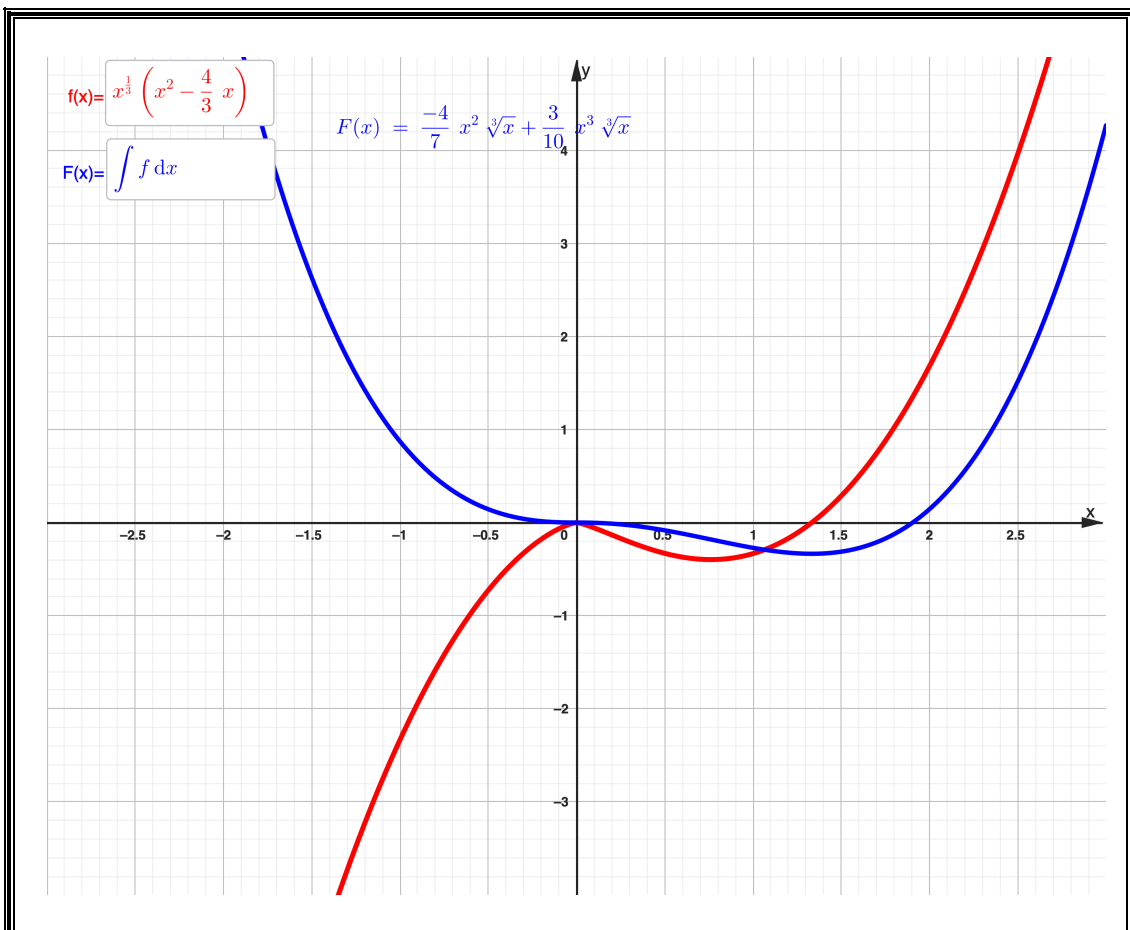
$$= \int x^{\frac{7}{3}} dx - \frac{4}{3} \int x^{\frac{4}{3}} dx$$

$$= \frac{3x^{\frac{10}{3}}}{10} - \frac{4}{3} \left(\frac{3x^{\frac{7}{3}}}{7} \right) + C$$

$$= \frac{3\sqrt[3]{x^{10}}}{10} - \frac{4x^{\frac{7}{3}}}{7} + C$$

$$= \frac{3\sqrt[3]{x^{10}}}{10} - \frac{4\sqrt[3]{x^7}}{7} + C$$

$$= \frac{3x^3\sqrt[3]{x}}{10} - \frac{4x^2\sqrt[3]{x}}{7} + C$$



e	$\int \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} dx$
---	-------------------------------------

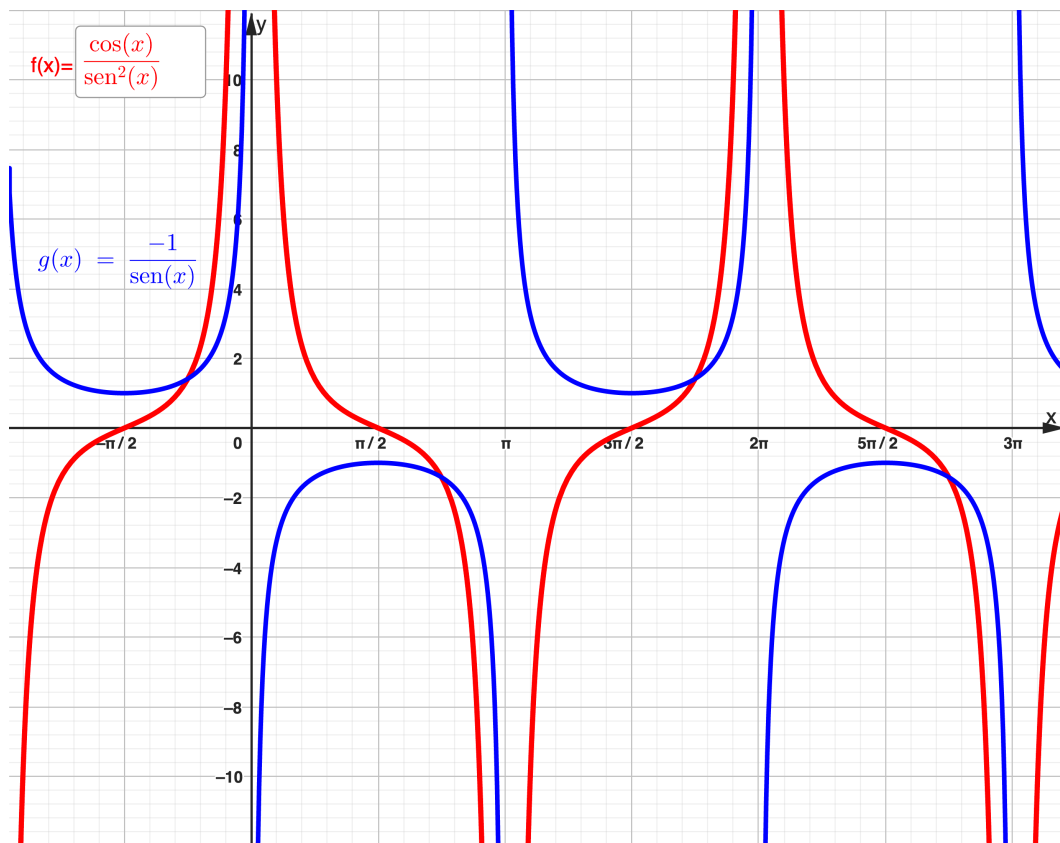
$$= \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \left(\frac{1}{\sin(x)} \right) dx$$

$\frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \cot(x)$	$\frac{1}{\sin(x)} = \csc(x)$
-------------------------------------	-------------------------------

$$= \int \cot(x) \csc(x) dx$$

$\frac{d}{dx} [\csc(x)] = -\csc(x) \cot(x)$

$$= -\csc(x) + C$$



f	$\int \frac{dx}{1 + \sin(x)}$
---	-------------------------------

$$= \int \left(\frac{1}{1 + \sin(x)} \right) \left(\frac{1 - \sin(x)}{1 - \sin(x)} \right) dx$$

$$= \int \frac{1 - \sin(x)}{1 - \sin^2(x)} dx$$

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$

$$= \int \frac{1 - \sin(x)}{\cos^2(x)} dx$$

$$= \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx - \int \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)} dx$$

$$\frac{1}{\cos(x)} = \sec(x)$$

$$\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)$$

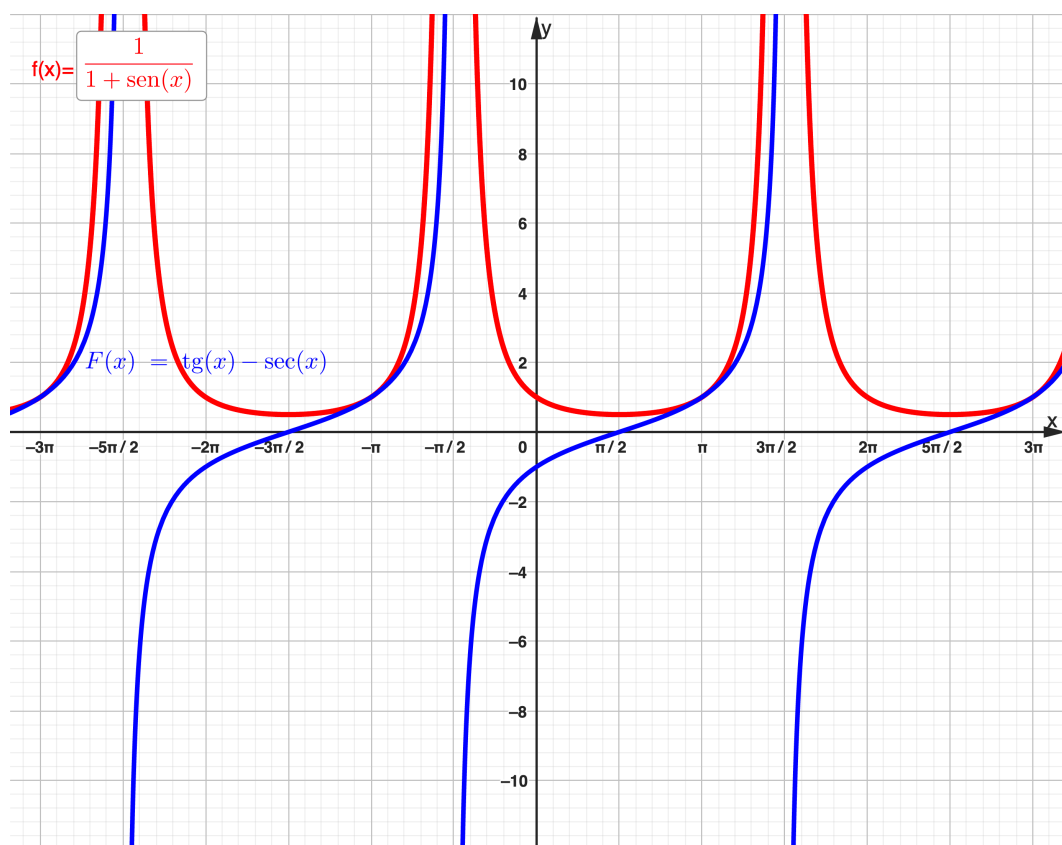
$$= \int \sec^2(x) dx - \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \left(\frac{1}{\cos(x)} \right) dx$$

$$= \int \sec^2(x) dx - \int \tan(x) \sec(x) dx$$

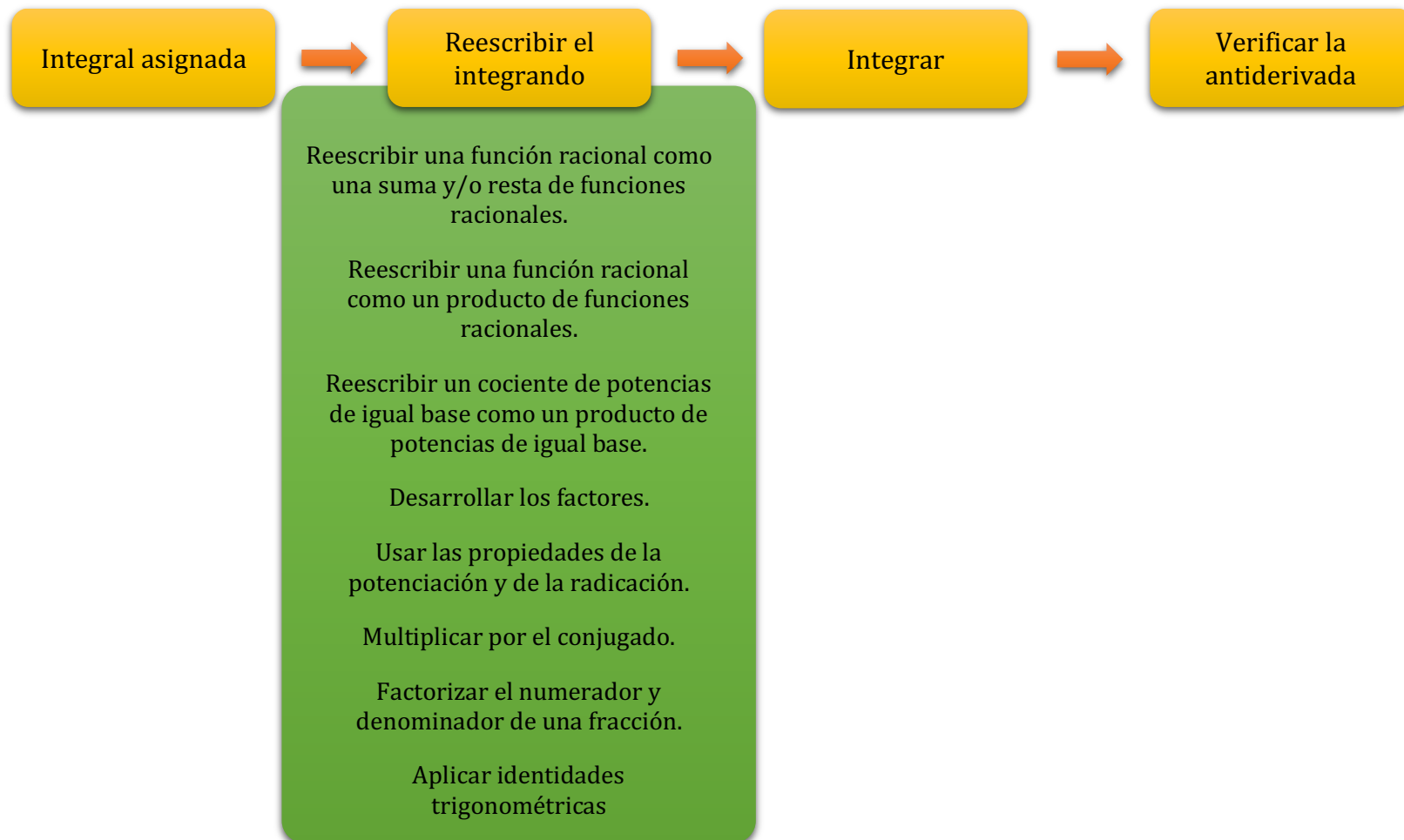
$$\frac{d}{dx} [\tan(x)] = \sec^2(x)$$

$$\frac{d}{dx} [\sec(x)] = \sec(x) \tan(x)$$

$$= \tan(x) - \sec(x) + C$$



ALGORITMO PARA RESOLVER ALGUNAS INTEGRALES POR SIMPLIFICACIÓN ALGEBRAICA



EJERCICIOS

Determinar la integral indefinida general, especificando cada uno de los procedimientos matemáticos utilizados. Comprobar la respuesta derivando la integral indefinida general.

a	$\int \frac{x^2 e^x - 2x}{x^2} dx$
b	$\int \frac{2x^4 - x}{x^3} dx$
c	$\int \frac{12x^2 - 23x + 10}{3x - 2} dx$
d	$\int \frac{3x^2}{1 + x^3} dx$
e	$\int \frac{z}{\sqrt{z + 2}} dz$
f	$\int (e^x + (\cos^3(x))(1 + \tan^2(x))) dx$
g	$\int (\sin(2x) - 12 \cos(3x)) dx$
h	$\int \left(t^{\frac{1}{2}} + 3t\right)(t + 1) dt$
i	$\int 15 \sec(12x) \tan(12x) dx$
j	$\int (4t^{-3} - 12t^{-4}) dt$
k	$\int \sec(4x) (3 \sec(4x) - 5 \tan(4x)) dx$
l	$\int \frac{3x^2 - 27}{x - 3} dx$
m	$\int (\cos(x) - 2x) dx$

RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS

a	$e^x - 2 \ln x + C$
b	$x^2 + \frac{1}{x} + C$
c	$2x^2 - 5x + C$
d	$\ln 1 + x^3 + C$
e	$\frac{2\sqrt{(z+2)^3}}{3} - 4\sqrt{z+2} + C$
f	$e^x + \sin(x) + C$
g	$-\frac{1}{2}\cos(2x) - \frac{12}{3}\sin(3x) + C$
h	$\frac{2t^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{2t^{\frac{3}{2}}}{3} + t^3 + 3t^2 + C$
i	$\frac{5}{4}\sec(12x) + C$
j	$-\frac{2}{t^2} + \frac{4}{t^3} + C$
k	$\frac{3}{4}\tan(4x) - \frac{5}{4}\sec(4x) + C$
l	$\frac{3x^2}{2} + 9x + C$
m	$\sin(x) - x^2 + C$